P5 : Modéliser une action sur un système.

1 Forces et interactions

A. Notion de force

Définition Force

une force est une façon de modéliser **l'action mécanique** d'un système sur un autre.

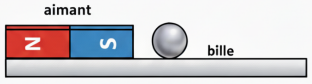
Une force peut s'exercer par **contact**.

Exemple : Une table exerce une force de contact sur un livre



Une force peut s'exercer à **distance**.

Exemple : Un aimant exerce une force à distance sur une bille en fer.



Définition Interactions

Lorsque deux systèmes exercent des **forces l'un sur l'autre**, on dit qu'ils sont en interaction.

💡 Pour identifier **toutes** les forces qui s'exercent sur un système il faut répondre aux questions :

- avec quoi le système est-il en contact ?
- quelles sont les interactions à distance ?

La principale interaction à distance étudiée cette année est l'interaction **gravitationnelle**.

Exemple : Les forces exercées sur le livre sont dues à:

- la table par contact
- l'air par contact (valeur négligeable)
- la Terre à distance

B. Représentation d'une force

Une force possède 4 caractéristiques:

- son **point d'application** (point où s'exerce la force)
- sa **direction** (inclinaison)
- son **sens**
- sa **valeur** (ou norme) qui s'exprime en newton (N) et peut être mesurée à l'aide d'un dynamomètre.

Définition Représentation d'une force

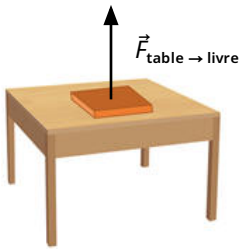
Une force est représentée par un **vecteur**.
On note $\vec{F}_{A\to B}$ la force exercée par A sur B.

Exemple :

La force exercée par la table sur le livre est notée: $\vec{F}_{\text{table}\to\text{livre}}$

Elle est représentée par un vecteur (flèche)

- qui commence sur le livre (au centre)
- direction: verticale
- sens: vers le haut



C. Principe des actions réciproques.

Définition Principe des actions réciproques

Pour deux systèmes A et B en interaction on a:

$$\vec{F}_{A\to B} = -\vec{F}_{B\to A}$$

Les forces sont **opposées** et de **même valeur**.

Exemple :
la force exercée par la table sur le livre est opposée à celle exercée par le livre sur la table $\vec{F}_{\text{table}\to\text{livre}} = -\vec{F}_{\text{livre}\to\text{table}}$

2 Exemples de forces.

A. Loi de la gravitation

L'interaction gravitationnelle est **attractive** et s'exerce sur tous les objets en raison de leur **masse**.

Définition Relation de Newton

Pour un système A, assimilé à un point de masse m_A (kg) en interaction avec un système B assimilé à un point de masse m_B (kg) situé à une distance d (m), la force exercée par B sur A a pour valeur :

$$F_{B\to A} = \frac{G \times m_A \times m_B}{d^2}$$

Avec $G = 6,67 \times 10^{-11}\ N.m^2.kg^{-2}$
et F est en newton (N)



Remarque : Cette expression reste valable pour des corps sphériques (planètes) à condition d'utiliser la distance entre les centres.

B. Le poids

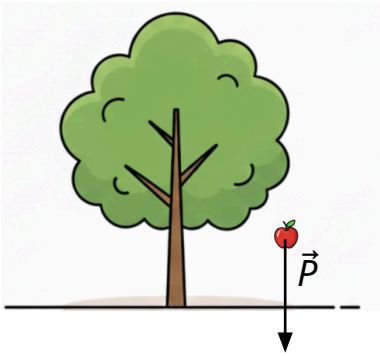
Définition Poids $\vec{P}$

Le **poids** d'un objet de masse *m* est approximativement égal à la **force gravitationnelle** exercée par la **Terre** sur lui.

On a donc: $\vec{P} = \vec{F}_{\text{Terre}\to\text{objet}}$

Caractéristiques du poids dans le référentiel terrestre:

- sa direction est **verticale**
- son sens est **vers le sol**



En un point donné, la valeur du poids P d'un système est proportionnelle à sa masse m

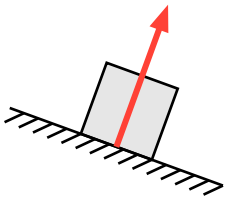
$$P = m \times g$$

g est appelé **intensité de la pesanteur**.
À proximité du sol, on utilisera $g \approx 9,8 N.kg^{-1}$

C. Autres forces à connaître

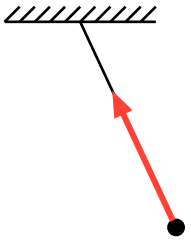
1. Force de **réaction** $\vec{R}$

   C'est une force exercée par un support qui s'oppose à ce que le système le traverse.



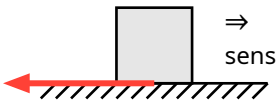
2. La **tension** d'un fil $\vec{T}$

   C'est une force exercée sur un objet lorsqu'il est accroché à un fil tendu.



3. Force de **frottement** $\vec{f}$

   C'est une force qui s'oppose au mouvement d'un système. Par exemple pour un solide qui glisse vers la droite, la force de frottement s'exerce vers la gauche.



Ce qu'il faut savoir faire ⬇️

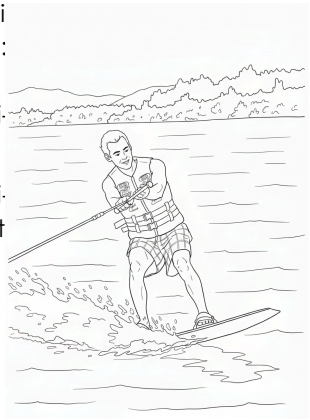
- ✔ Modéliser l'action d'un système extérieur sur le système étudié par une force.
- ✔ Représenter une force par un vecteur ayant une norme, une direction, un sens
- ✔ Exploiter le principe des actions réciproques.
- ✔ Distinguer actions à distance et actions de contact.
- ✔ Identifier les actions modélisées par des forces dont les expressions mathématiques sont connues a priori.
- ✔ Utiliser l'expression vectorielle de la force d'interaction gravitationnelle.
- ✔ Utiliser l'expression vectorielle du poids d'un objet, approché par la force d'interaction gravitationnelle s'exerçant sur cet objet à la surface d'une planète.
- ✔ Représenter qualitativement la force modélisant l'action d'un support dans des cas simples relevant de la statique

P5 : Activité et Exercices

⚠️ **Méthode de travail à suivre :**
- Commencer par **mémoriser** les définitions.
- **Faire les exercices** dans l'ordre (sur une feuille)
- **Réaliser** une carte mentale (ou un résumé) du cours

Q1. Faire la liste des forces qui s'exercent sur le système: **{skieur + équipement}** représenté sur le dessin ci-contre.

Pour chaque force on indiquera si elle est de contact ou à distance.



Q2. La force exercée par le câble sur le système: **{skieur + équipement}** a une valeur de 200 N. Dessiner cette force à l'échelle 1 cm $\Leftrightarrow$ 100N sur le schéma précédent.

Q3. Quelles sont les caractéristiques de la force représentée sur le dessin suivant ? Est ce $\vec{F}_{\text{gaz} \to \text{fusee}}$ ou $\vec{F}_{\text{fusee} \to \text{gaz}}$?



Q4. Quel est le lien entre $\vec{F}_{\text{gaz} \to \text{fusee}}$ et $\vec{F}_{\text{fusee} \to \text{gaz}}$?

Q5. Calculer la valeur de la force gravitationnelle exercée par la Terre sur la Lune.

Données:
- masse de la Terre : $M_T = 6,0 \times 10^{24}$ kg
- masse de la Lune: $M_L = 7,3 \times 10^{22}$ kg
- distance Terre-Lune: $d = 3,8 \times 10^5$ km $= 3,8 \times 10^8$ m
- constante de gravitation universelle: $G \approx 6,67 \times 10^{-11}$ N $\cdot$ m^2/kg^2

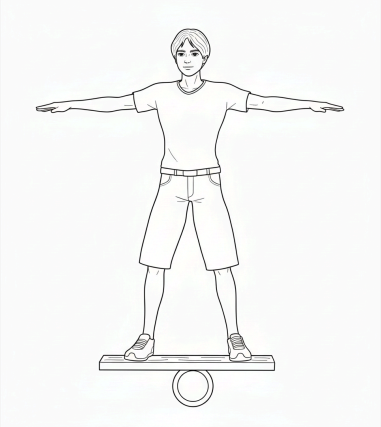
Q6. Représenter $\vec{F}_{\text{Terre} \to \text{Lune}}$ sur le schéma suivant à l'échelle 1 cm $\Leftrightarrow$ $1,0 \times 10^{20} N$



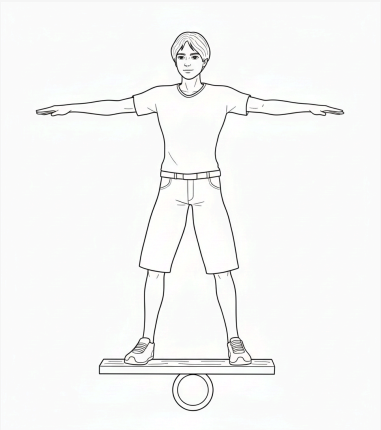


Exercice 1: Identifier et représenter des forces.

1) Dans la situation dessinée, quelles sont les forces qui s'exercent sur la personne ? Les représenter en rouge (sans échelle)



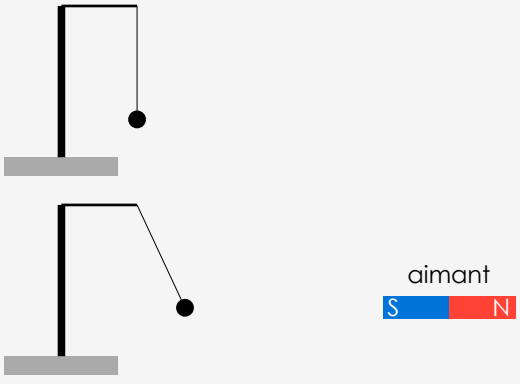
2) Même questions pour la planche. Les représenter en vert. (sans échelle)



Exercice 2: Bille et aimant

Une bille en acier est suspendue par un fil puis on approche un aimant. Les deux situations sont schématisées ci-dessous.

1) Faire la liste des forces qui s'exercent sur la bille dans la première situation.
2) Représenter ces forces, approximativement et sans échelle mais de façon cohérente.
3) Reprendre les deux questions précédentes dans la deuxième situation



Exercice 3: Interaction gravitationnelle.

Jupiter est une planète géante gazeuse qui possède de nombreux satellites dont les principaux sont Io, Europe, **Ganymède** et Callisto. Ils ont été découverts en 1610 par le savant Galilée après avoir fabriqué sa propre lunette astronomique.

Données astronomiques:

Astre	Jupiter	Soleil	Ganymède
Masse (kg)	$m_J = 1,90 \times 10^{27}$	$m_S = 1,99 \times 10^{30}$	$m_G = 1,48 \times 10^{23}$

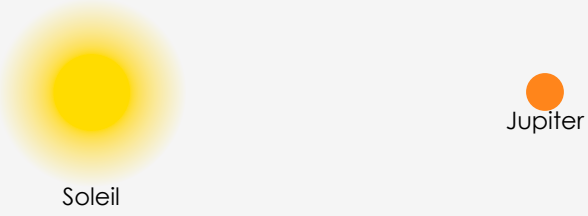
- distance moyenne Jupiter-Soleil : $d_{JS} = 7,78 \times 10^8$ km = $7,78 \times 10^{11}$ m
- distance moyenne Jupiter-Ganymède : $d_{JG} = 1,07 \times 10^6$ km = $1,07 \times 10^9$ m
- constante de gravitation $G = 6,67 \times 10^{-11} m^3 s^{-2} kg^{-1}$

1) **Calculer** la valeur de la force gravitationnelle $\vec{F}_{S \to J}$ exercée par le Soleil sur Jupiter.

2) En déduire, **sans calcul**, la valeur de la force gravitationnelle $\vec{F}_{J \to S}$ exercée par Jupiter sur le Soleil.

3) **Calculer** la valeur de la force gravitationnelle $\vec{F}_{G \to J}$ exercée par Ganymède sur Jupiter.

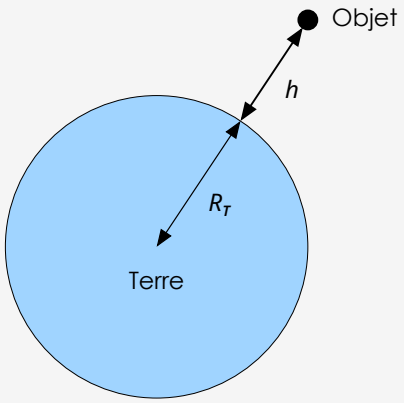
4) **Représenter** les forces d'attraction gravitationnelle entre le Soleil et Jupiter sur le schéma à l'échelle : $1,0$ cm $\Leftrightarrow 1,0 \times 10^{23} N$



Exercice 4: Gravité et altitude

La masse m d'un objet, comme un livre par exemple, est une grandeur dont la valeur ne change pas quelle que soit sa position. Son poids P en revanche, varie selon la latitude et selon son altitude où il se trouve.

On utilisera les notations suivantes:
- masse de l'objet: m
- Rayon de la Terre: R_T
- masse de la Terre: M_T
- altitude de l'objet: h



1) Rappeler la **définition** du poids P d'un objet ainsi que sa formule de calcul.

2) Donner **l'expression** de la force gravitationnelle exercée par la Terre sur l'objet.

3) En utilisant les réponses aux deux questions précédentes montrer que l'intensité de la pesanteur

$$g = \frac{G \times M_T}{(R_T + h)^2}$$

4) Calculer la valeur de g au niveau de la mer, c'est à dire pour $h = 0$. (On prendra les données de l'exercice suivant)

5) Calculer la valeur de g au sommet de l'Everest pour h = 8807 m

6) Conclure

Exercice 5: On a marché sur la Lune !

Dans la bande dessinée «On a marché sur la Lune» écrite par Hergé en 1954, on peut lire le dialogue suivant entre Tintin et le capitaine Haddock:



Problématique: Tintin a-t-il raison ?

Données: G = $6,67 \times 10^{-11}$ $m^3.s^{-2}.kg^{-1}$

	Rayon(km)	Masse(kg)
Terre	$6,38 \times 10^3$	$6,0 \times 10^{24}$
Lune	$1,74 \times 10^3$	$7,3 \times 10^{22}$

Niveau avancé : Rédiger la démarche complète permettant de répondre à la question.
Niveau intermédiaire : Calculer la valeur de l'intensité de la pesanteur sur Terre puis sur la Lune et conclure.
Niveau guidé : En supposant que le poids sur la Lune est

égal à la force gravitationnelle exercée par la Lune, en déduire que l'intensité de la pesanteur peut s'écrire

$$g = \frac{GM_L}{R_L^2}$$

Reprendre la même démarche pour la Terre puis comparer les deux valeurs de l'intensité de la pesanteur.